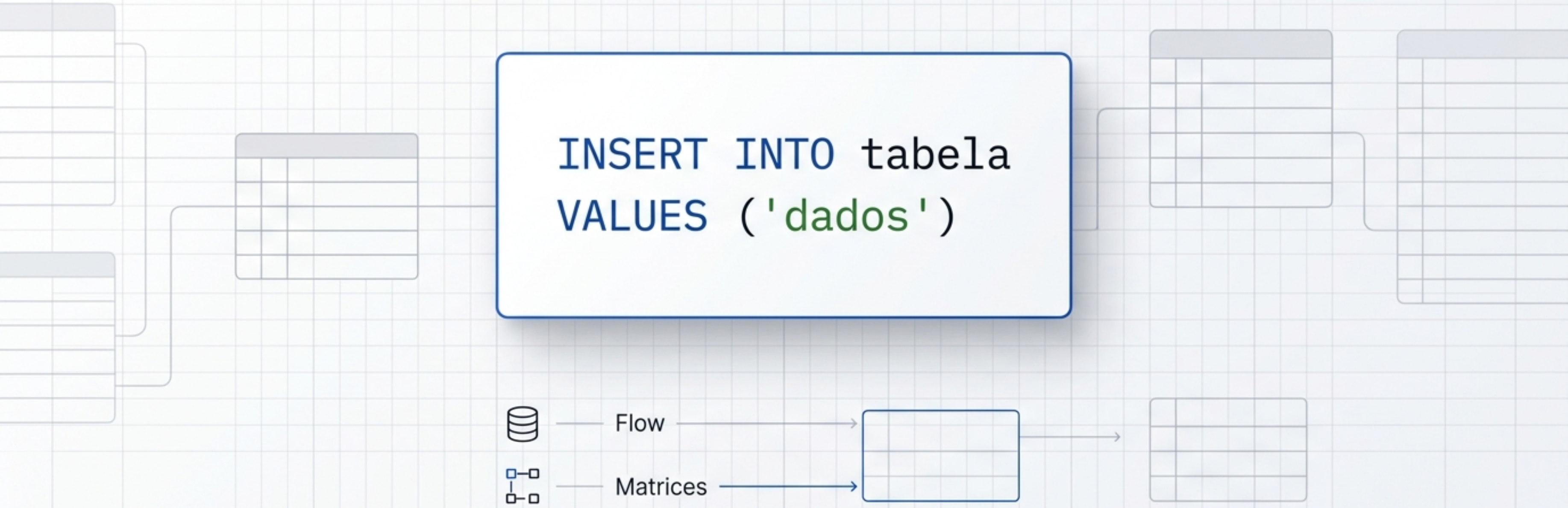


Manipulação de Dados (`DML`) na Prática

Dominando `INSERT`, Múltiplos Registros e Scripts SQL com `PHPMyAdmin`



```
INSERT INTO tabela  
VALUES ('dados')
```



Flow



Matrices

O que é DML? (Data Manipulation Language)

A linguagem responsável por dar vida e movimento às tabelas vazias.



SELECT (Consultar) -
Recupera e filtra dados
existentes.



INSERT (Adicionar) -
Insere novos registros
no banco de dados.



UPDATE (Modificar) -
Altera informações já
salvas.



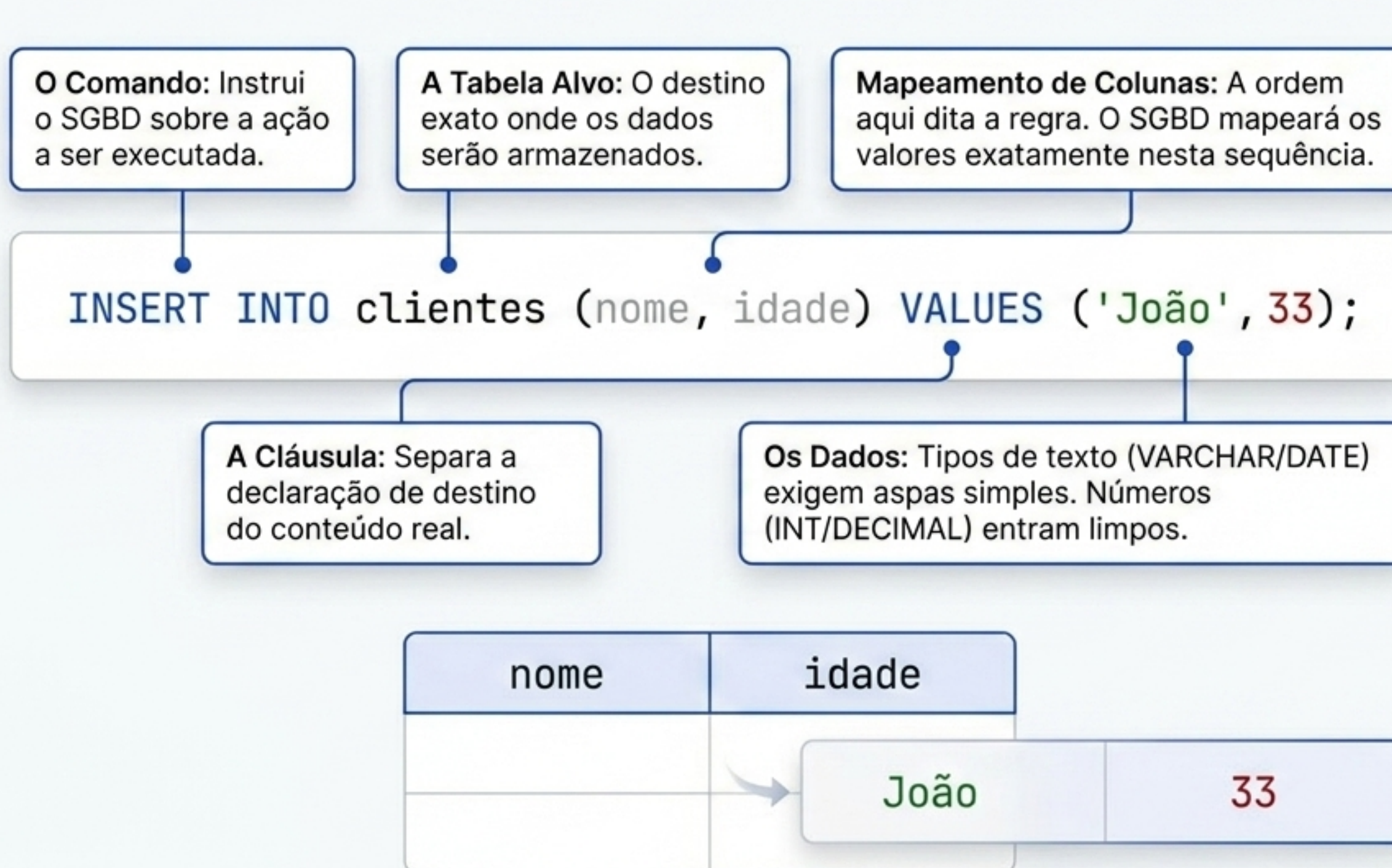
DELETE (Remover) -
Exclui dados obsoletos.

A Regra de Ouro do Banco de Dados

Enquanto a DDL (Data Definition Language) constrói a “casa” (tabelas, colunas), a DML é responsável por colocar a “mobília” e os “moradores” dentro dela.

Dissecando o Comando INSERT

A anatomia exata de uma inserção de registro único.



INSERT Múltiplo: Eficiência em Escala

Como inserir dezenas de registros com uma única query e salvar processamento.



Execuções Isoladas (Lento)

```
INSERT INTO pessoas (nome, idade) VALUES  
('João', 33);  
INSERT INTO pessoas (nome, idade) VALUES  
('Maria', 40);  
INSERT INTO pessoas (nome, idade) VALUES  
('Pedro', 21);
```

O banco processa e autentica cada instrução individualmente. Gera alto tráfego de rede e sobrecarrega o servidor.



✓ Best Practice

Inserção em Lote (Veloz)

```
INSERT INTO pessoas (nome, idade) VALUES  
('João', 33),  
('Maria', 40),  
('Pedro', 21);
```

Uma única query com blocos de dados separados por vírgula. Reduz drasticamente a carga no servidor e executa quase instantaneamente.

Automatizando com Scripts DML no PHPMyAdmin

Populando bancos de dados inteiros de forma ágil com arquivos estruturados.

O que é um Script DML?

Um arquivo de texto plano (extensão `.sql`) contendo uma sequência de comandos SQL. Ideal para "cargas iniciais" (seeders) e backups.



Passo 1: O Arquivo Origem

Comandos INSERT múltiplos são escritos e salvos em um único documento `.sql`.



Passo 2: A Interface

Duas rotas: Colar o código na aba 'SQL' e executar, ou utilizar a aba 'Importar' para upload direto do arquivo.



Passo 3: Execução em Cascata

O servidor lê as instruções sequencialmente (de cima para baixo). O grid do banco é populado instantaneamente.

Guia de Sobrevivência DML

Checklist definitivo de boas práticas antes de rodar seus scripts.

Sintaxe & Estrutura

- ✓ **Ordem das Colunas:** Os dados no `VALUES` devem espelhar perfeitamente a ordem das colunas declaradas nos parênteses iniciais.
- ✓ **Aspas vs Números:** Atenção aos tipos de dados. Aspas simples `' '` para texto e datas. Números puros para inteiros e decimais.
- ✓ **Vírgula vs Ponto e Vírgula:** No `INSERT` múltiplo, separe as tuplas com vírgula e encerre o comando final com ponto e vírgula.

Execução Segura

- ✓ **Teste com `SELECT`:** Valide os dados e a estrutura da tabela antes de realizar inserções em massa.
- ✓ **Cuidado com Chaves (PK):** Respeite a restrição `PRIMARY KEY` / `UNIQUE`. Tentar inserir IDs já existentes causará falha.
- ✓ **Ambiente Seguro:** Antes de importar scripts gigantes, garanta que a DDL (estrutura das tabelas) já foi executada corretamente.



Dica Pro: Em grandes volumes de dados de sistemas web (ex: PHP), o `INSERT` múltiplo não é apenas uma escolha, é essencial para evitar o travamento por timeout!